

新 AI 機櫃量產，AI 投資重心擴散至整體基礎設施

OCP（開放運算計畫）全球峰會新世代 AI 機櫃量產啟動，今年的焦點從展示新產品轉為確認量產時程與零組件規格升級。AI 投資重心已全面由單純 GPU 晶片，快速擴散至電力、液冷散熱與資料中心營建等整體基礎設施。

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

談股論金

新 AI 機櫃量產，AI 投資重心擴散至整體基礎設施

重點摘要

本期內容：

1. 資料中心為何成為反對目標
2. CSP 自建發電設備與表後供電
3. 電網需求暴增，供應鏈受惠

- 2026 年 OCP 大會新系統不多，市場焦點轉向量產節奏。輝達 VR200 機櫃開始小量出貨，Groq 3 LPX 機櫃預計 2026 年底或 2027 年初登場，獨立的 Vera CPU 機櫃則落在 2027 年第 1 季末或第 2 季初。AMD Helios 機櫃設計大致不變，預期 2027 年第 1 季開始放量。

- 微軟 Maia 300 代表雲端巨頭自研晶片進入規模化階段，單一機櫃含 96 顆加速器，功耗約 167 kW，並宣稱每 MW 產出的 token 比領先的 GPU 系統多 40%。輝達持續升級機櫃零組件，包括 PTFE 電路板材料、超高密度連接器 UDI 與新一代快速接頭 ZQD，帶動電路板、連接器、散熱零件的規格與單價提升。

- 這波行情的受惠者從晶片廠擴大到機櫃周邊供應鏈。投資人宜把焦點放在已進入試產名單、良率領先的供應商，並留意 NVIDIA*的 Kyber 架構延遲所造成的時程變動。

圖一：OCP 展示高階 1.6T 液冷網路交換器



資料來源：OCP，MS， 2026/10/18

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

目標量產時程成為主角

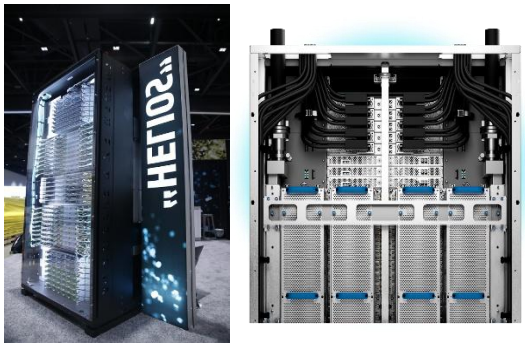
OCP 大會 (Open Compute Project Summit) 由開放運算計畫 (OCP) 基金會主辦的年度盛會，目的是推動資料中心硬體、軟體與 AI 基礎設施的開源與規格標準化。簡單說，就是讓各家廠商共用同一套規格，降低資料中心的建置成本。

今年的 OCP 大會上，NVIDIA* 與 AMD* 的新系統展示偏少，許多 ODM※ 與 OEM※ 廠商擺出來的機櫃，和 Computex 展覽上看到的差不多。但如果仔細看各家的進度，會發現重點在於「什麼時候開始賣」。輝達 VR200 機櫃已進入小量出貨階段，之後還有搭配 Groq 3 LPX 的機櫃，預計 2026 年底或 2027 年初推出，而只放 Vera CPU 的獨立機櫃則要等到 2027 年第 1 季末或第 2 季初。AMD 的 Helios 機櫃幾乎沒有改款，量產時間預期落在 2027 年第 1 季。

從試產機櫃的觀察來看，供應鏈名單也逐漸浮現，AI 伺服器的商機正在往下游的零組件延伸，而不只是晶片本身。

※ODM (Original Design Manufacturer) 原廠委託設計代工，替品牌廠設計並生產產品的廠商，例如 鴻海*、緯穎*。
※OEM (Original Equipment Manufacturer) 原廠委託代工，依品牌廠提供的設計進行生產。

圖二：OCP 展上 AMD Helios 伺服器



資料來源：OCP，AMD，2026/10/18

Maia 300 自研晶片野心

微軟在大會上公開 Maia 300，這是它自家推論 (inference)※ 基礎設施的重大擴張，預計 2027 年開始實際部署，長期目標是把 Maia 系列擴大到數個 GW 的規模。從規格來看，每個機櫃包含 96 顆加速器、24 個運算機盤，以及分布在 3 個液冷交換機盤中的 6 顆交換器晶片，總共搭載約 27.6 TB 的 HBM，整個機櫃的供電規格約為 167 kW。網路方面採用兩層乙太網路架構，最多可串接 128 個機櫃，而液冷系統能帶走機櫃超過 80% 的熱量。

在效益上，微軟 Maia 300 每百萬瓦能產出的 token 數量，比領先的 GPU 系統高出 40%，機櫃層級的 token 處理量最高是前一代 Maia 200 的 7 倍。不過要注意，這個 7 倍的數字是在機櫃內加速器數量增為 2 倍的前提下得出的，不能完全視為單顆晶片的進步。若以 PUE※ 1.1 至 1.2 估算，1 GW 的資料中心大約需要 5,000 至 5,500 個這樣的機櫃，市場規模相當可觀。

※PUE (Power Usage Effectiveness) 電力使用效率，數值越接近 1 代表越省電，1.1 至 1.2 屬於非常優秀的水準。

圖三：Microsoft 推出客製化晶片伺服器

Maia 300 機櫃架構

機櫃規格	Maia 200	Maia 300	相對倍數
Pod 規模	48	96	2x
HBM BW	341 TB/s	1,728 TB/s	5.1x
HBM BW / W	5.3 GB/s	10.6 GB/s	1.95x
HBM 容量	10.4 TB	27.7 TB	2.7x
FP4 POPS	485	1,324	2.74x
機櫃功耗	64 kW	167 kW	2.6x



資料來源：微軟、北富銀整理，2026/10/19

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

電網需求暴增，供應鏈受惠

輝達在 Rubin Ultra 上評估使用 PTFE※材料的電路板，原本是配合 Kyber 機櫃架構，但因為 Kyber 延後，評估重心又回到現行的 Oberon 架構。PTFE 的優點是訊號傳輸表現更好、電氣特性穩定，也比較不必依賴 Q 玻纖布※ 這類稀缺材料。缺點則是加工很複雜，成本高，良率與認證也都是挑戰，所以什麼時候大規模採用還說不準。

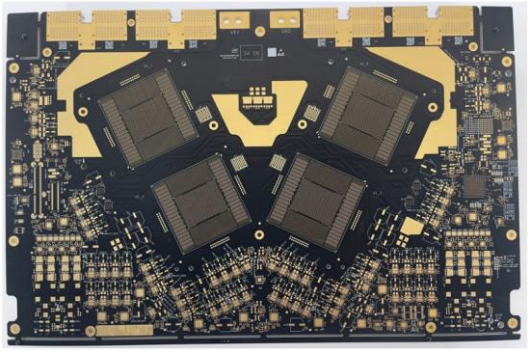
※PTFE (聚四氟乙烯) 一種訊號損耗低的特殊材料，也就是俗稱的鐵氟龍，用在高速電路板上可以減少訊號衰減。
※Q 玻纖布 (Q glass) 一種用於高階電路板的低損耗玻纖材料，供給相對有限，價格也較高。
※NVLink 輝達開發的專有高速互聯技術，專為 GPU 之間的高頻寬通訊設計。

輝達在大會上展示超高密度連接器 Ultra Dense Interconnect (UDI)※，目標是取代安費諾(Amphenol) 的 HD2 產品，應用在中板 (midplane) 與纜線匣 (cable cartridge) 上。業界認為導入時間還要約 2 年，現階段供應商正集中精力提升良率，並把價格壓到 100 美元以下，其中彈簧針 (pogo-pin) 的供應是瓶頸。

在散熱端，輝達新推出的 ZQD※ 快速接頭，主打單位面積內能通過更大的液體流量，現場共展示 14 家供應商。因為設計比較複雜，預期它的平均售價會比目前 20 至 30 美元的快速接頭高出一截，雖然廠商仍持續努力改善良率並降低成本。

※UDI (Ultra Dense Interconnect) 超高密度互連，在更小空間內塞進更多訊號接點的連接器。
※ZQD 液冷系統中用來連接或拆卸水管的快速接頭，可以在不漏水的情況下插拔，是液冷機櫃的關鍵零件。

圖四：NVIDIA PTFE 主板



資料來源：NVIDIA，MS，2026/10/19

結論：受惠者擴散

OCP 大會傳達的訊息是 AI 硬體的成長動能依然存在，但受惠對象正由晶片擴散到機櫃周邊。對投資人而言，有幾個觀察重點。首先是時程，VR200、Helios 與 Maia 300 的量產節奏集中在 2026 年底到 2027 年，這段期間各家出貨進度的變化會直接影響相關供應鏈的營收預期。其次是良率，PTFE 電路板、UDI 連接器、ZQD 快速接頭都屬於新技術，價格雖然較高，但若良率改善太慢，利潤不一定能同步放大。

AI 投資主軸由「晶片驅動」邁向「基礎設施驅動」。過去市場聚焦 GPU、ASIC 等核心運算晶片，未來則將進一步擴散至 AI 機櫃、液冷散熱、電力設備、高速網路及光通訊等受惠領域。換言之，AI 投資的下一階段不再只是比拼晶片算力，而是比拚整體資料中心系統的建置能力與運行效率，相關基礎建設供應鏈可望迎來新的投資機會。

*所列個股為舉例說明，並非個股推薦

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665

台北富邦網路銀行
台北富邦行動銀行
分行據點電話
金融商品資訊

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。